Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code: S - 0067 - HKO Casio fx-9750 GII

Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
MA087G	T110	2024-08-24

Kursnamn / Course name
Matematik GR (B), Matematisk statistik

Provnamn / Test name
Skriftlig tentamen

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3,5		16			
2	X	1		17			
3		—		18			
4		—		19			
5		—		20			
6		—		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		4,5	Betyg / Grade F	Lärarsign./ Teachers sign			G

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
2	0	V	MH

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-08-20 kl. 13:56:06

1)

$P(A) = \frac{1}{3}$ $P(B) = \frac{1}{4}$ $P(C) = \frac{1}{2}$

$P(A \cup B \cup C) = 1$ $P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0$

$P(C^*) = 1 - P(C) = \frac{1}{2}$

a) Eftersom vi är efter $P(A \cup B)$ och har $P(A \cup B \cup C) = 1$ så tar vi bort C genom att göra:

$P(A \cup B \cup C) - P(C^*) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Oklart

b) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0,0833$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,0833}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$ Ok

c) Att ett par ska vara oberoende så måste denna formel utfyllas:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ och nu kollar vi om A och B är oberoende

$\Rightarrow 0,0833 = 0,0833$ vilket betyder de är oberoende

$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) \Rightarrow 0 \neq 0,1667$ inte oberoende

$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) \Rightarrow 0 \neq 0,125$ inte oberoende

Ok

2)

$K \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

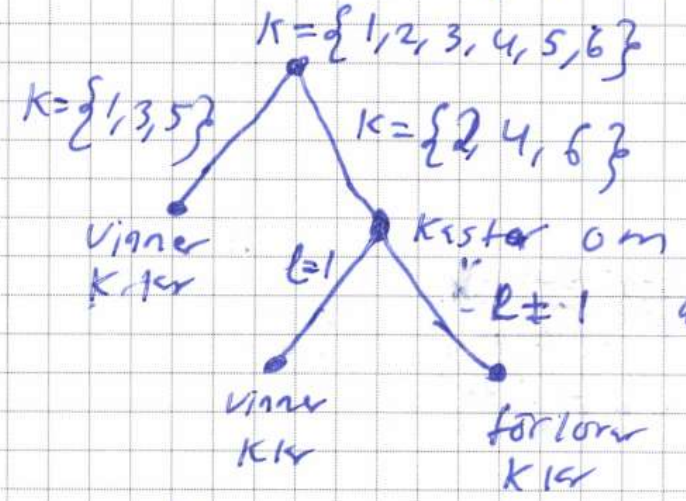
om k är udd $= \{1, 3, 5\}$ vinner K här

om k är jämn $= \{2, 4, 6\}$ kastar om

om andra kastet $L = 1$ vinner K här

och om andra kastet $L \neq 1$ förlorar K här

a)



alltså när det står {2, 3, 4, 5, 6}

Sannolikheterna?

b) $X_{vinst} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ ← vinst med om kastets vinst

$X_{förlust} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

c)

Saknas

1